Daniel Abraham Aguayo Muñoz

dantrottel@gmail.com | linkedin.com/in/dantrottel | github.com/Dantrotel | dantrotel.github.io/Portafolio | Concepción, Chile

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática egresado de la Universidad del Bío-Bío (UBB), con experiencia práctica en desarrollo de software full-stack con Angular y Node.js, desarrollo móvil multiplataforma con React Native, y soporte e infraestructura informática en hardware y software (ASMAR). Capacidad demostrada en la construcción y despliegue de soluciones completas sobre AWS, integración de APIs de terceros y diseño de bases de datos relacionales (62 tablas y 7 vistas SQL), además de proyectos de machine learning en Python con TensorFlow, scikit-learn y LangChain. Motivado por transformar requerimientos complejos en soluciones tecnológicas eficientes, robustas y de alto impacto.

COMPETENCIAS CLAVE

Desarrollo Full-Stack (Angular, React, Node.js, FastAPI) | Desarrollo Móvil (React Native, Expo) | Bases de Datos Relacionales (SQL) | Soporte TI & Diagnóstico Hardware/Software | Cloud & Servidores (AWS EC2, Google Cloud, Docker, Linux) | APIs REST & Integración de Servicios | Machine Learning & Python (TensorFlow, scikit-learn, LangChain) | Metodologías Ágiles & Ciclo de Software (SDLC)

EXPERIENCIA LABORAL

Agartha Marketing Agency

Abril 2024 - Junio 2024

Desarrollador de Aplicaciones Móviles (Práctica Profesional)

Remoto | oficina en Chillán, Chile

- Desarrollo de aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) con React Native y Expo para el catálogo inmobiliario de la agencia, alcanzando una versión completamente funcional para pruebas y demostración de arriendo y venta.
- Integración de la API de Google Maps para habilitar búsquedas georreferenciadas precisas de propiedades y cálculo de rutas optimizadas.
- Diseño e implementación de interfaces de usuario responsivas con alta fidelidad visual y rendimiento fluido entre plataformas móviles.
- Participación en etapas clave del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC): levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura, codificación y pruebas funcionales exhaustivas.

ASMAR (T), Talcahuano

Junio 2022 - Diciembre 2022

Técnico de Soporte Informático (Hardware y Software) (Práctica Profesional)

Talcahuano, Chile

- Instalación, configuración y reparación de equipos computacionales dentro del área de Informática Mantención, cubriendo diagnóstico tanto de hardware como de software.
- Diagnóstico y reparación de fallas físicas: identificación de componentes defectuosos, reemplazo de piezas y puesta a punto de estaciones de trabajo.
- Resolución de incidencias de software: instalación y configuración de sistemas operativos y aplicaciones, y corrección de errores que afectaban el normal funcionamiento de los equipos.
- Desarrollo de las tareas conforme a los estándares y procedimientos operativos del astillero, con evaluación final de práctica calificada 4/5 (desempeño destacado) por el supervisor y el jefe de centro.

PROYECTOS

AcTitUBB - Sistema de Gestión de Titulación

Proyecto de Título | 2025 - 2026

Plataforma web full-stack para coordinar el proceso de titulación con tres perfiles de usuario (estudiante, profesor guía y jefe de carrera). Base de datos MySQL de 62 tablas relacionales y 7 vistas SQL, autenticación JWT con blacklist de tokens, permisos por rol en API y

frontend, carga de archivos con Multer y notificaciones por email con Nodemailer. Todo el stack se levanta con Docker Compose; desplegada en AWS EC2 durante el proyecto.

Angular, TypeScript, Node.js, Express.js, MySQL, JWT, Docker, AWS EC2

Perrines UBB - Gestión de Perros Comunitarios

Proyecto Académico | 2024 | Equipo de 4

Sistema web para registrar los perros comunitarios de la universidad, su alimentación y su atención veterinaria. Desarrollé el módulo de citas veterinarias de punta a punta: modelo con Mongoose, validación con Joi, reglas de negocio (sin fechas pasadas ni citas duplicadas por perro), avisos por email con Resend en cada cambio de estado y vistas en React.

Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose, Joi, React, Vite

MusicClassifier - Clasificación Musical con ML y RAG

Proyecto Personal | 2026

Clasificador de géneros musicales con API en FastAPI y frontend en React. Modelo SVM entrenado sobre FMA Small (8.000 pistas, 8 géneros) con características de audio extraídas con Librosa: 58% de accuracy, 4,6 veces sobre el azar. Capa RAG con LangChain, ChromaDB y Gemini que explica cada predicción usando Wikipedia como contexto.

Python, FastAPI, scikit-learn, LangChain, ChromaDB, Gemini, React, Tailwind CSS

Clasificación de Géneros Musicales mediante Deep Learning

Proyecto Académico | 2024 - 2026

Red neuronal densa (MLP) para clasificar 10 géneros del dataset GTZAN, con 34 características de audio por fragmento (MFCC, chroma, contraste espectral, zero crossing rate y tempo). Segmentación en fragmentos de 3 segundos para ampliar el dataset a cerca de 10.000 muestras, BatchNormalization, Dropout y EarlyStopping contra el sobreajuste, y predicción por votación entre fragmentos, incluido audio desde YouTube.

Python, TensorFlow, Keras, Librosa, scikit-learn, yt-dlp

Race_SSOO - Simulación de Concurrencia con Multihebras

Proyecto Académico | 2024 | Equipo de 2

Simulación de carrera de vehículos en C++ bajo paradigma concurrente: un hilo por vehículo con std::thread, sincronización con mutex y entorno Linux.

C++, Concurrencia, std::thread, Mutex, Linux

EDUCACIÓN

Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática Universidad del Bío-Bío (UBB) - Facultad de Ciencias Empresariales — 2020 - 2025

Concepción, Chile

Egresado. Proyecto de título: AcTitUBB, plataforma web de gestión de titulación con 62 tablas relacionales y 7 vistas SQL.

HABILIDADES

Frontend: Angular, React, React Native, Expo, Tailwind CSS, HTML5/CSS3, Vite

Backend & APIs: Node.js, Express.js, FastAPI, Socket.io, REST APIs, JWT, TypeScript, JavaScript, Python

Bases de Datos & SQL: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase, Modelado Relacional, Vistas SQL

Soporte TI & Infraestructura: Diagnóstico y Reparación de Hardware, Soporte de Software y SO, AWS EC2, Google Cloud, Docker, Linux/Ubuntu

Machine Learning & Datos: TensorFlow, Keras, Scikit-learn, LangChain, RAG, Pandas, NumPy, Librosa, Matplotlib

Herramientas & Metodologías: Git / GitHub, Postman, VS Code, Agile, MVC, Ciclo de Vida de Software (SDLC)

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Intermedio B1)